

IF25-21008: JARINGAN KOMPUTER

Laporan Praktikum/Lab

Cabling & FTP

Muhammad Sahrur Risiko
Rh
125140174

Tim Asisten
Nama Asisten 1
Nama Asisten 2

Teknik Informatika
Fakultas Teknologi Industri
Institut Teknologi Sumatera
September 2026

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
ITERA 2026

Cabling & FTP

Muhammad Sahrur Risiko (125140174)

ITERA Laboratory
Program Studi Teknik Informatika
Fakultas Teknologi Industri
Institut Teknologi Sumatera

Jl. Terusan Ryacudu, Desa Way Hui, Kecamatan Jati Agung,
Lampung Selatan – Lampung 35365
Telp. +62-721-8030188; 8030189

Cabling & FTP

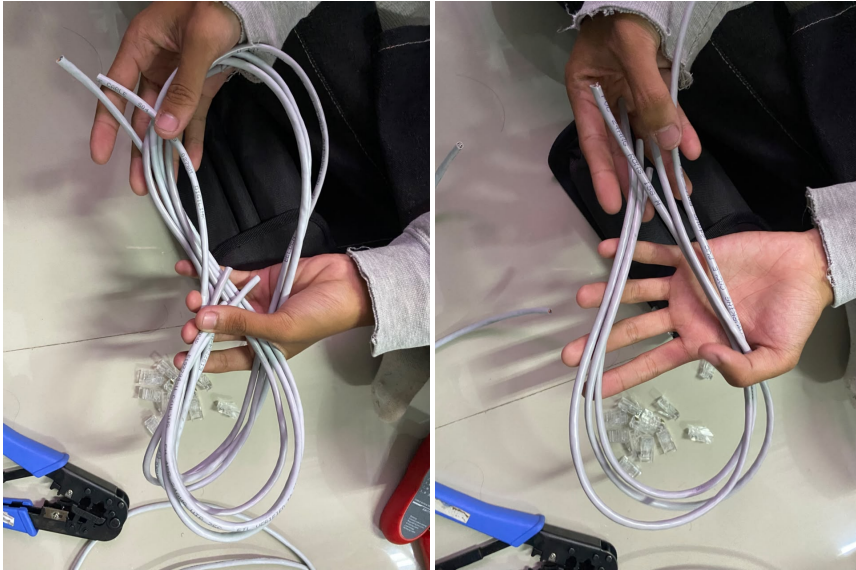
Rangkuman praktikum***Poin-poin utama yang diperoleh selama praktikum adalah:***

1. Proses pembuatan kabel UTP dengan konektor RJ45 dimulai dengan mengupas pelindung luar.
2. Pengecekan kabel UTP menggunakan alat tracker dilakukan dengan memasukkan kedua ujung.
3. proses transfer data.
4. Tuliskan rangkuman poin keempat.
5. Tuliskan rangkuman poin kelima.

Alat dan Bahan

kabel UTP

Kabel UTP (Unshielded Twisted Pair) berfungsi utama sebagai media transmisi data berbasis sinyal elektrik untuk menghubungkan berbagai perangkat jaringan seperti komputer, switch, router, dan access point dalam suatu jaringan lokal (Local Area Network/LAN). Kabel ini menggunakan empat pasang kawat tembaga yang dipilin saling melilit untuk meminimalkan gangguan sinyal (crosstalk) dan interferensi elektromagnetik meskipun tanpa lapisan pelindung foil tambahan. Dipadukan dengan konektor RJ45, kabel UTP menjadi standar utama dalam pembangunan infrastruktur jaringan di rumah maupun perkantoran karena sifatnya yang ekonomis, fleksibel, serta dapat diandalkan untuk distribusi koneksi internet dan pertukaran data berkecepatan tinggi



Gambar 1. kabel UTP

Rj45

RJ45 (Registered Jack 45) berfungsi sebagai konektor fisik standar yang mengakhiri ujung kabel jaringan seperti UTP untuk menghubungkannya ke port LAN pada perangkat komputer, router, switch, maupun modem. Di dalam konektor ini terdapat 8 pin tembaga yang terhubung ke kawat kabel untuk menyalurkan sinyal elektrik transmisi data berkecepatan tinggi secara stabil. Selain itu, RJ45 dilengkapi dengan kait pengunci (latch) mekanis yang menjaga sambungan fisik tetap kokoh dan tidak mudah terlepas, sehingga komunikasi data serta akses internet dalam jaringan lokal dapat berjalan secara andal.



Gambar 2. [Rj45]

Wire Tracker

Wire tracker (atau cable tracker) berfungsi sebagai alat pelacak jalur sekaligus penguji konektivitas pada kabel jaringan (RJ45) dan kabel telepon (RJ11) untuk mempermudah instalasi serta perbaikan jaringan. Dengan memanfaatkan kombinasi sinyal dari unit pemancar (emitter) dan penerima (receiver), alat ini dapat mendeteksi serta menemukan ujung kabel tertentu di antara tumpukan kabel yang rumit atau di dalam dinding tanpa merusak pelindungnya. Selain itu, wire tracker juga berfungsi untuk mendiagnosis keutuhan sambungan kawat secara tepat guna memastikan tidak ada jalur kabel yang terputus, korsleting, atau tertukar susunannya.



Gambar 3. Wire Tracker

Tang Krimping

Tang krimping berfungsi sebagai alat untuk mengkrimping konektor RJ45 pada ujung kabel jaringan, sehingga kabel dapat terhubung dengan stabil ke perangkat jaringan. Alat ini memastikan konektor RJ45 terpasang dengan benar dan memiliki kontak yang baik untuk transmisi data yang optimal.



Gambar 4. Tang Krimping

Dokumentasi Praktikum

Mengurutkan Kabel UTP dan Menghubungkan dengan Konektor RJ45

Proses penyediaan kabel UTP ke penyambung RJ45 dimulakan dengan mengupas jaket luar kabel kira-kira 2 cm, diikuti dengan mengurai serta menyusun lapan teras kabel mengikut urutan piawaian T568B iaitu Putih-Oren, Oren, Putih-Hijau, Biru, Putih-Biru, Hijau, Putih-Coklat, dan Coklat. Selepas urutan dipastikan betul, potong rata hujung kabel hingga tersisa sekitar 1.2 cm, lalu masukkan ke dalam penyambung RJ45 dengan kedudukan pin emas menghadap ke atas sehingga jaket luar kabel turut masuk ke dalam penahan penyambung. Akhir sekali, masukkan penyambung RJ45 ke dalam tang crimping dan tekan pemegang tang dengan kuat sehingga pin emas menembus teras kabel dan menguncinya dengan kemas.



Gambar 5. [Mengurutkan kabel UTP dan menghubungkan dengan konektor RJ45]

Tabel 1. [Judul tabel hasil pengujian]

No	Parameter	Hasil
1	[Parameter 1]	[Hasil pengamatan 1]
2	[Parameter 2]	[Hasil pengamatan 2]

Analisis dan Jawaban Tugas

aban tugas nomor 1.

aban tugas nomor 2.

aban tugas nomor 3.

alisis hasil praktikum.

perbandingan hasil.

Referensi

- A [Nama penulis]. [Tahun]. *[Judul referensi]*, [Penerbit atau sumber].
- B Tim Pengajar Jaringan Komputer. 2025. *Modul 1 Praktikum Jaringan Komputer: Perkabelan dan FTP (Cabling & FTP), Pertemuan 1*, Program Studi Teknik Informatika, FTI, Institut Teknologi Sumatera.